UNIVERSITAS PELITA BANGSA

FAKULTAS TEKNIK • PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA



LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

PRAKTIKUM 4: CSS LAYOUT

Implementasi CSS Box Model, Float Property, Clearfix Technique, dan HTML5 Semantic Elements Pada Tata Letak Web Terstruktur

Nama Mahasiswa	:	**Margent Ouwn Sitompul**
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	:	**312510463**
Program Studi / Kelas	:	**Teknik Informatika (TI)**
Mata Kuliah	:	**Pemrograman Web**
Dosen Pengampu	:	**Agung Nugroho, M.Kom**
Portofolio Live 1 (POS)	:	https://kasir-prefektur.gt.tc/
Portofolio Live 2 (Topup)	:	https://topupgames.gt.tc/

Universitas Pelita Bangsa • Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat • 2026

DAFTAR ISI & IDENTITAS PRAKTIKUM

Identitas Praktikan

Atribut	Keterangan Lengkap
Nama Mahasiswa	**Margent Ouwn Sitompul**
NIM	**312510463**
Program Studi	Teknik Informatika (Fakultas Teknik)
Perguruan Tinggi	Universitas Pelita Bangsa
Mata Kuliah	Pemrograman Web
Dosen Pengampu	Agung Nugroho, M.Kom
Proyek Portofolio 1	https://kasir-prefektur.gt.tc/ (Point of Sales System)
Proyek Portofolio 2	https://topupgames.gt.tc/ (Game Voucher & Currency Top-Up Portal)

Daftar Isi Dokumen

Bab	Uraian Materi & Sub-Bab
BAB I	**Tujuan Praktikum** (Kompetensi yang Dicapai)
BAB II	**Dasar Teori Web Layouting** (Web Layout, CSS Box Model, CSS Float, Clearfix, HTML5 Semantics)
BAB III	**Langkah-Langkah Praktikum** (Tahap 1 s.d. 13 disertai Kode Sumber & Screenshot Pengujian)
BAB IV	**Jawaban Pertanyaan & Tugas Modul** (Tugas 1 Menu About & Tugas 2 Form Menu Contact)
BAB V	**Halaman Tambahan & Struktur Proyek** (Menu Artikel, Pohon Folder Direktori, dan Git)
BAB VI	**Kesimpulan Praktikum & Lembar Pengesahan**

BAB I: TUJUAN PRAKTIKUM

Praktikum Modul 4 Pemrograman Web ini dirancang guna membekali mahasiswa dengan penguasaan fundamental dalam menata antarmuka halaman web secara sistematis dan terstruktur. Adapun tujuan capaian pembelajaran praktikum ini adalah:

1. **Memahami Struktur Dasar Pembuatan Web Layout:** Mampu merancang kerangka penempatan elemen antarmuka (header, navigasi, hero banner, area konten utama, sidebar widget, dan footer).
2. **Menguasai Konsep Box Element (CSS Box Model):** Memahami dan mampu mengontrol perpaduan content, padding, border, margin, serta penyesuaian dimensi dengan `box-sizing: border-box`.

3. **Mengimplementasikan CSS Floating:** Mampu mengatur aliran elemen secara horizontal menggunakan properti `float: left`, `float: right`, serta memahami dampaknya pada *normal document flow*.
4. **Mengatasi Masalah Floating dengan Clearfix:** Menguasai properti `clear` (left, right, both) dan implementasi teknik clearfix modern menggunakan pseudo-element `::after` untuk menanggulangi *height collapse*.
5. **Menerapkan HTML5 Semantics Elements:** Menggunakan elemen semantik baku (`<header>`, `<nav>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, `<footer>`) untuk kode yang terstruktur, mudah dirawat, ramah SEO, dan berstandar aksesibilitas tinggi.

BAB II: LANDASAN TEORI

1. Web Layout

Web Layout merupakan rancangan penataan tata letak komponen grafis dan teks pada layar browser. Layout yang proporsional berfungsi memudahkan pengunjung dalam mencerna alur informasi, menyederhanakan navigasi, serta meningkatkan estetika dan kenyamanan pengalaman pengguna (*User Experience*).

2. Box Element (CSS Box Model)

Dalam paradigma peramban web modern, seluruh elemen HTML direpresentasikan sebagai sebuah kotak persegi panjang (*box*). CSS Box Model tersusun atas empat lapisan konsentris:

- **Content:** Area inti tempat teks, gambar, atau media disajikan.
- **Padding:** Ruang transparan di sekeliling konten di dalam border.
- **Border:** Garis pembatas fisik yang mengelilingi padding dan konten.
- **Margin:** Ruang pemisah transparan di luar border yang memisahkan elemen dari elemen tetangganya.



Gambar 2.1: Visualisasi Konseptual CSS Box Model

> **Catatan Penting:** Deklarasi `box-sizing: border-box;` memastikan bahwa penambahan `padding` dan `border` tidak akan memperbesar lebar total elemen yang telah ditetapkan, sehingga perhitungan layout multi-kolom menjadi presisi.

3. CSS Float Property & Clearfix Technique

Properti CSS `float` mengangkat elemen dari aliran normal dokumen (*normal document flow*) dan menggesernya ke sisi kiri atau kanan wadah induknya. Ketika seluruh elemen anak (*child elements*) menggunakan float, elemen pembungkus (*parent container*) akan kehilangan perhitungan tinggi fisiknya, suatu fenomena yang dikenal sebagai **Height Collapse**.

Untuk menormalkan kembali aliran dokumen, digunakan properti `clear` atau teknik **Clearfix Modern**:

```
CSS: STANDAR MODERN CLEARFIX
.row::after,
#wrapper::after {
    content: "";
    display: table;
    clear: both;
}
```

4. HTML5 Semantic Elements

Standar HTML5 memperkenalkan elemen-elemen yang memiliki arti semantik eksplisit bagi peramban dan mesin pencari, menggantikan ketergantungan pada generic div (*div soup*):

Elemen Semantik	Peran Struktural & Fungsi
`<header>`	Mendefinisikan bagian kepala dokumen, judul situs, logo, dan sub-judul.
`<nav>`	Membungkus menu navigasi utama situs atau tautan internal halaman.
`<section>`	Mengelompokkan babak konten mandiri bertema tertentu.
`<article>`	Menyajikan konten independen yang dapat disindikasikan (artikel berita, postingan blog).
`<aside>`	Mendefinisikan bilah samping (*sidebar*) untuk widget, daftar link, atau kutipan pendukung.
`<footer>`	Menyajikan bagian kaki halaman (hak cipta, info kontak, disclaimer).

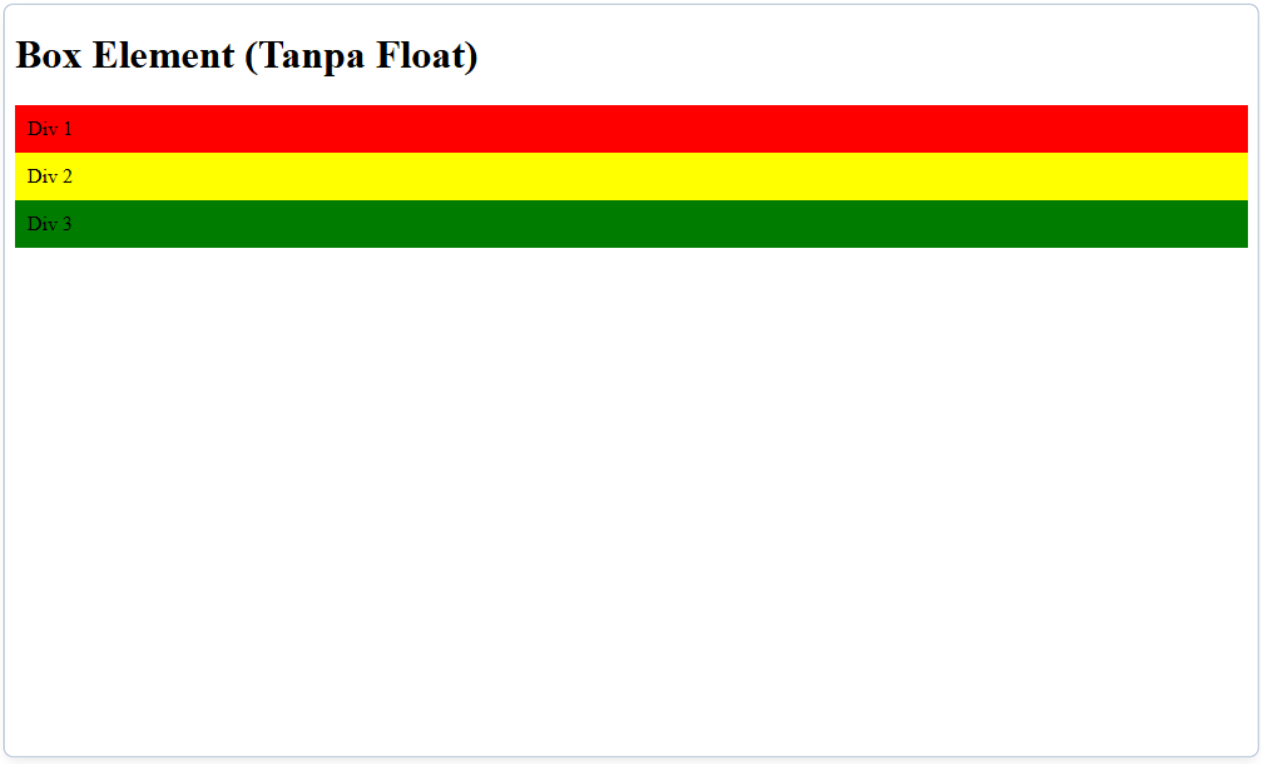
BAB III: LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM (BAGIAN 1)

Langkah 1 Box Element Dasar Tanpa Float

Pada tahap pertama, dibuat tiga buah tag `<div>` (Div 1, Div 2, Div 3) dengan warna latar berbeda. Karena elemen `<div>` merupakan elemen bertipe *block-level* secara default, setiap elemen mengambil 100% lebar yang tersedia dan tersusun secara vertikal dari atas ke bawah.

KODE HTML & CSS: BOX TANPA FLOAT

```
<style>
    div { padding: 10px; }
    .div1 { background: red; }
    .div2 { background: yellow; }
    .div3 { background: green; }
</style>
<section>
    <div class="div1">Div 1</div>
    <div class="div2">Div 2</div>
    <div class="div3">Div 3</div>
</section>
```



Gambar 3.1: Tampilan Tiga Box Element Default Tanpa Float (Tersusun Vertikal)

Langkah 2 Penerapan CSS Float Property

Menambahkan deklarasi `float: left;` pada selector `div`. Hal ini melepaskan elemen dari aliran baris normal dan menjejerkannya secara horizontal ke arah kiri secara bersebelahan.

KODE CSS: BOX DENGAN FLOAT LEFT

```
div {
    float: left;
    padding: 10px;
}
.div1 { background: red; }
.div2 { background: yellow; }
.div3 { background: green; }
```



Gambar 3.2: Tampilan Tiga Box Element dengan Float Left (Tersusun Horizontal)

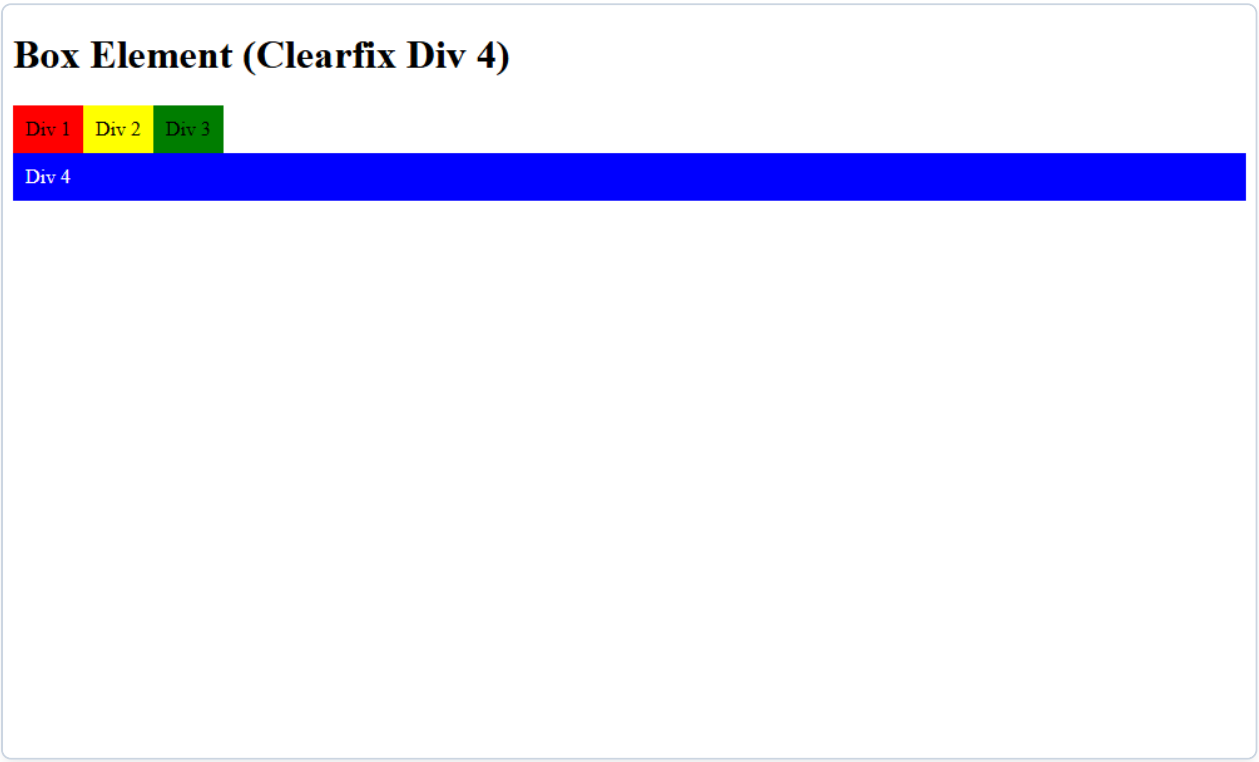
BAB III: LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM (BAGIAN 2)

Langkah 3 Penerapan Clearfix pada Div 4

Ketika ditambahkan elemen keempat (`<div class="div4">Div 4</div>`), tanpa aturan clear elemen tersebut akan tetap mengalir di samping elemen float sebelumnya. Dengan menerapkan `clear: left; float: none;`, Div 4 dipaksa turun ke baris baru tepat di bawah elemen-elemen float.

KODE CSS & HTML: CLEARFIX DIV 4

```
<div class="div4">Div 4</div>
/* CSS */
.div4 {
    background-color: blue;
    clear: left;
    float: none;
    color: white;
}
```



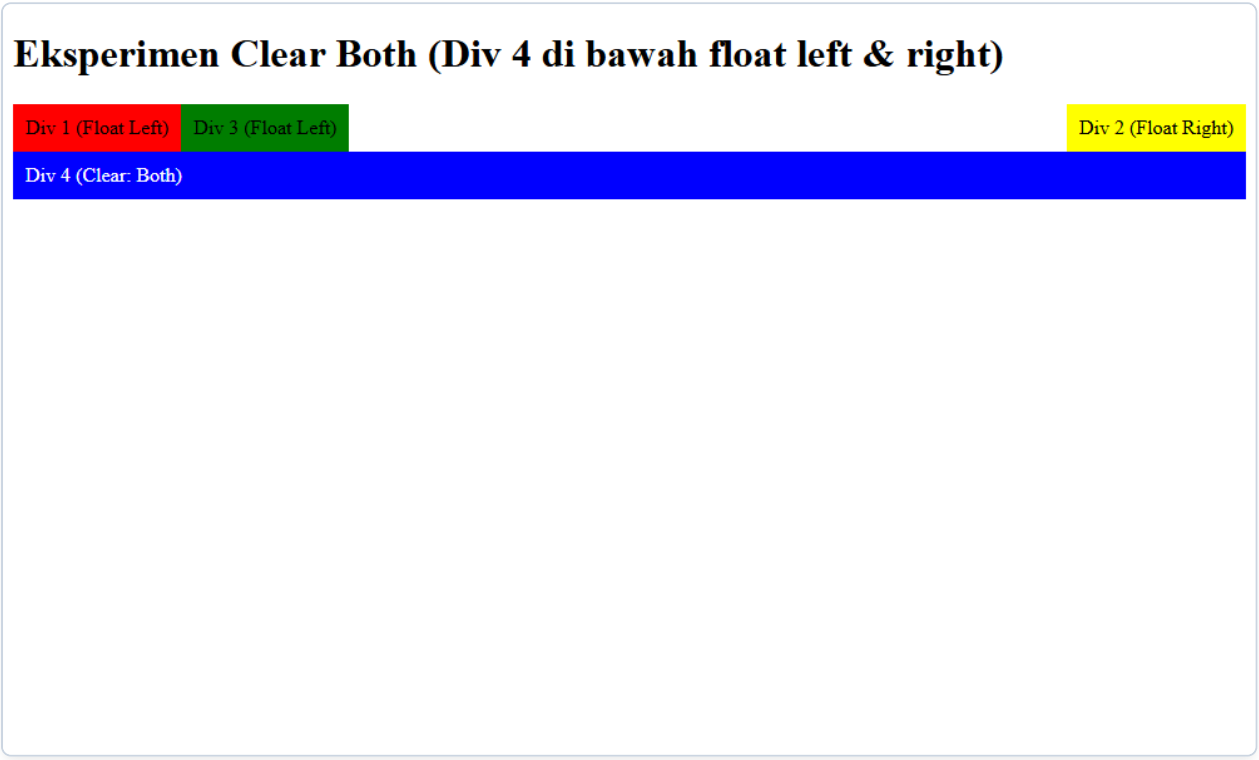
Gambar 3.3: Tampilan Div 4 yang Turun ke Baris Baru Menggunakan Clear: Left

Langkah 4 Eksperimen Properti Clear (left, right, both)

Eksperimen modul halaman 5 membuktikan bahwa `clear: both;` menjamin elemen berada di bawah semua elemen float baik dari sisi kiri maupun kanan. Pada pengujian ini, Div 2 diberi `float: right;` sementara Div 1 & 3 diberi `float: left;`. Deklarasi `clear: both;` pada Div 4 secara sempurna membersihkan kedua sisi.

KODE CSS: EKSPERIMEN CLEAR BOTH

```
.div1 { background: red; float: left; }
.div2 { background: yellow; float: right; }
.div3 { background: green; float: left; }
.div4 {
    background-color: blue;
    clear: both;
    float: none;
    color: white;
}
```

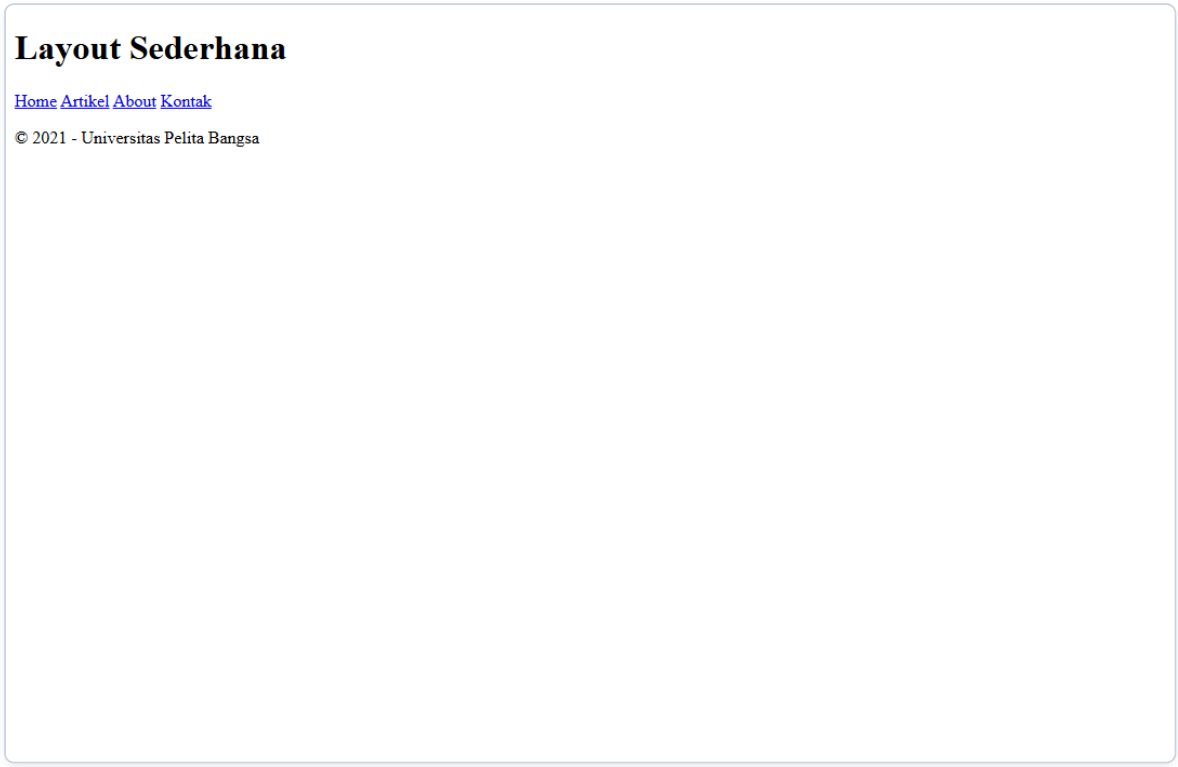


Gambar 3.4: Eksperimen Clear: Both Menurunkan Div 4 di Bawah Float Left dan Float Right

BAB III: LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM (BAGIAN 3)

Langkah 5 Pembuatan Kerangka Layout Web Sederhana

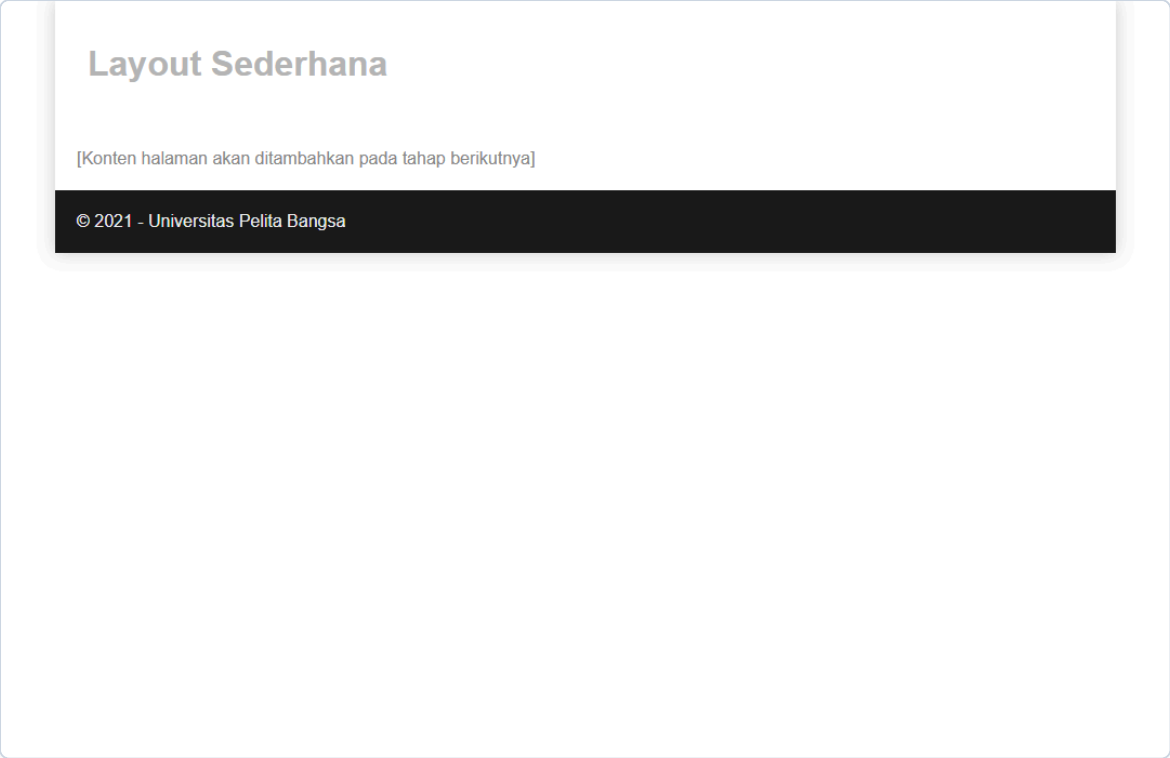
Membuat proyek di folder `lab4_layout/` dengan file `home.html` dan `style.css`. Kerangka semantik mencakup `#container`, `<header>`, `<nav>`, `#hero`, `#wrapper` (terdiri dari `#main` dan `#sidebar`), serta `<footer>`.



Gambar 3.5: Kerangka Dokumen Semantik HTML5 Awal Sebelum Penataan Gaya Lengkap

Langkah 6 Penataan Gaya Header dan Kontainer Utama

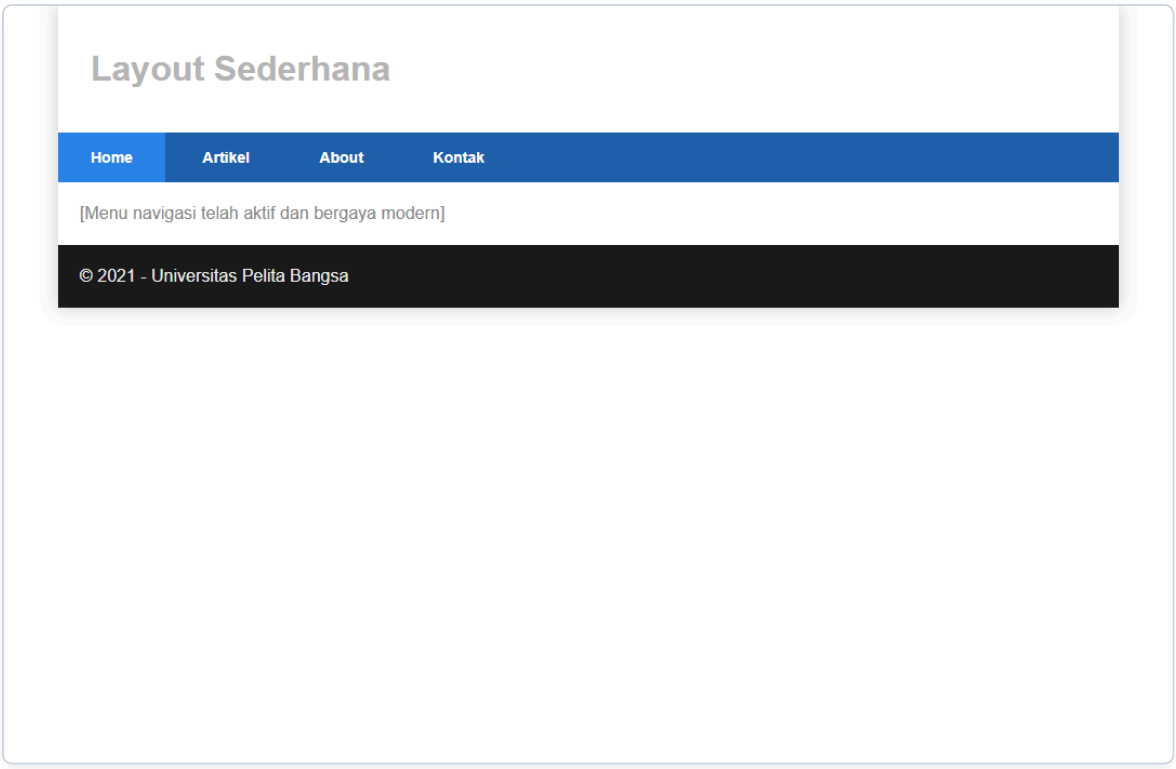
Menerapkan font Open Sans dari Google Fonts, CSS reset (`* { margin: 0; padding: 0; }`), serta membungkus layout dalam kontainer selebar `980px` yang diposisikan di tengah layar (`margin: 0 auto;`) dengan efek bayangan `box-shadow`.



Gambar 3.6: Tampilan Header dengan Kontainer Tengah dan Efek Bayangan

Langkah 7 Styling Bilah Navigasi

Bilah menu navigasi diberi warna biru solid `#1f5faa`, teks putih tebal, serta interaktivitas hover dan penanda menu aktif `.active` dengan warna biru cerah `#2b83ea`.

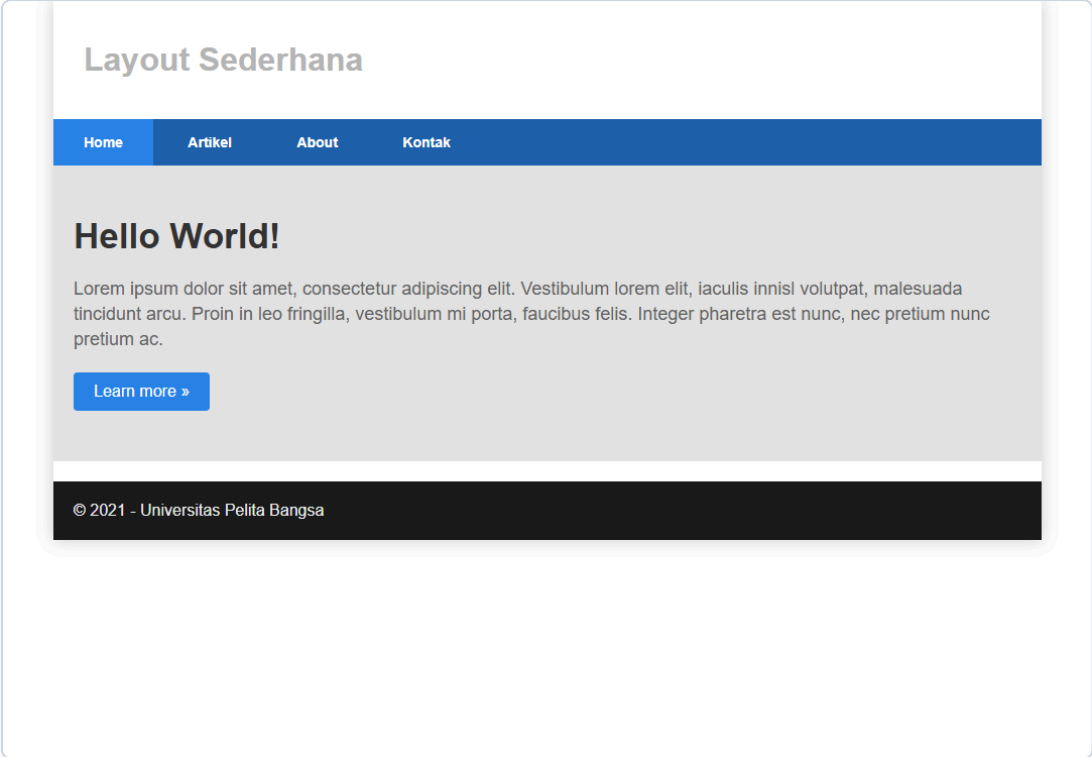


Gambar 3.7: Bilah Menu Navigasi dengan State Active dan Efek Transisi Hover

BAB III: LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM (BAGIAN 4)

Langkah 8 Pembuatan Hero Panel (Jumbotron Banner)

Hero panel berfungsi sebagai sorotan utama antarmuka dengan latar belakang lembut `#e4e4e4`, judul besar "Hello World!", paragraf pembuka, serta tombol Call to Action (CTA) dengan class `.btn .btn-large`.

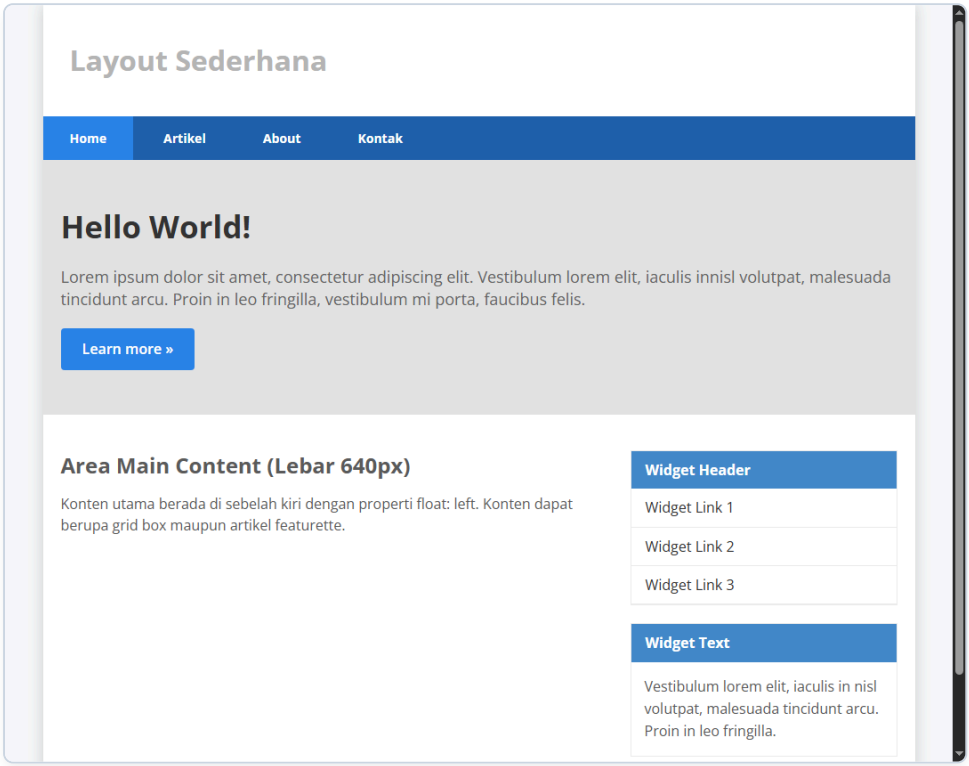


Gambar 3.8: Tampilan Hero Panel Banner Responsif di Bawah Navigasi

Langkah 9-11 Layout Main Content, Sidebar Widget, dan Footer

Area `#wrapper` dibagi menjadi dua kolom menggunakan teknik floating:

- **Kolom Konten Utama (`#main`):** Menggunakan `float: left; width: 640px; padding: 20px;`
- **Kolom Samping (`#sidebar`):** Menggunakan `float: left; width: 340px; padding: 20px;`
- **Sidebar Widget:** Widget Header dengan link navigasi vertikal bergaris bawah tipis, serta Widget Text deskriptif.
- **Footer:** Diberikan `clear: both; background-color: #1d1d1d;` untuk memastikan footer selalu berada di bawah kedua kolom floating.



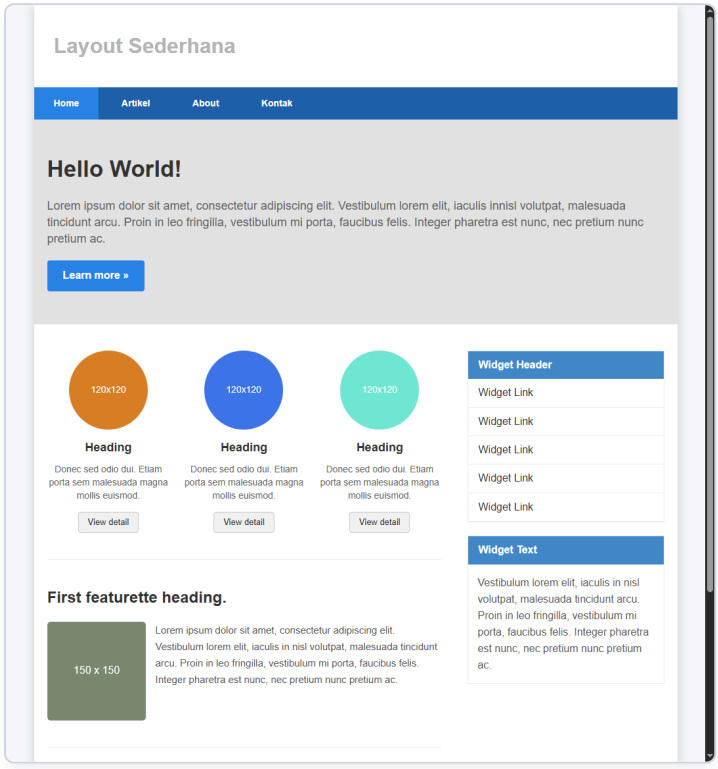
Gambar 3.9: Pembagian Dua Kolom Berdampingan (Main Content dan Sidebar Widget)

BAB III: LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM (BAGIAN 5)

Langkah 12-13 Multi-Kolom Box, Featurette Artikel, & Home Lengkap

Pada konten utama (`#main`) diintegrasikan komponen multi-kolom dan featurette:

1. **Tiga Kolom Box Bundar:** Tiga elemen box berjajar dengan lebar `33.333%`, foto sirkular (`border-radius: 50%`), judul tajuk, dan tombol navigasi rincian.
2. **Divider Pemisah:** Elemen horizontal line `<hr class="divider">`.
3. **Artikel Featurette Bergantian:** Dua buah artikel (`<article class="entry">`), artikel pertama menampilkan gambar mengambang di kiri, artikel kedua gambar mengambang di kanan dengan class `.right-img`.
4. **Aturan Clearfix:** Diterapkan pada `.row:after` dan `.entry:after` guna mengisolasi float antar blok artikel.



Gambar 3.10: Tampilan Utuh Halaman Utama (home.html) Sesuai Modul Gambar 4.7 & 4.16

BAB IV: PENYELESAIAN TUGAS MODUL (TUGAS 1)

Tugas 1 Pembuatan Layout Menu About (Single Layout)

> **Ketentuan Tugas:** Tambahkan Layout untuk menu **About** dengan model *Single Layout* yang berisi deskripsi profil, portofolio karya, dan keahlian praktikan.

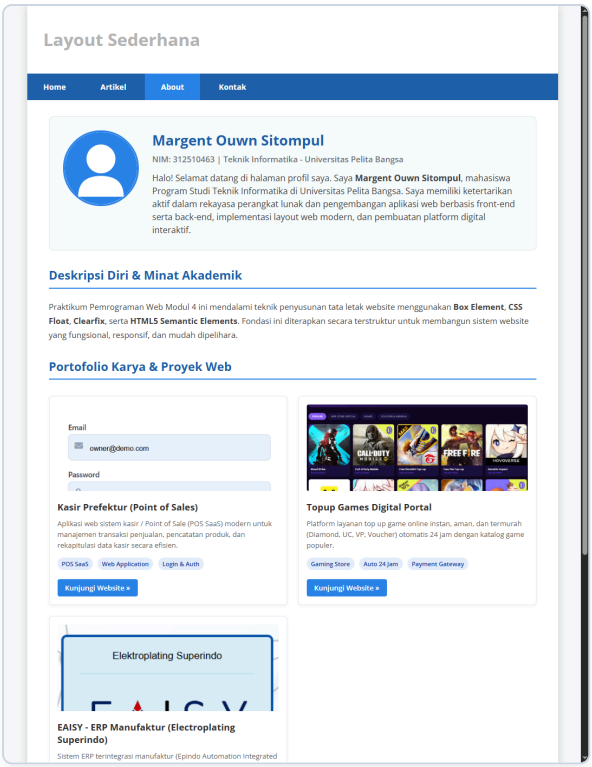
Arsitektur Solusi Teknis:

Sesuai instruksi "*Single Layout*", halaman `about.html` meniadakan sidebar widget konvensional dan mengalihkan struktur ke satu kontainer lebar penuh (*full-width container*) dengan padding yang leluasa dan tata letak elegan:

- **Profile Card:** Menampilkan foto profil avatar melingkar beraksen biru, nama lengkap mahasiswa **Margent Ouwn Sitompul**, NIM **312510463**, serta deskripsi minat akademik di bidang rekayasa web.
- **Showcase Portofolio Proyek Live:**
  - **Kasir Prefektur (POS):** Aplikasi Point of Sales modern berbasis web (https://kasir-prefektur.gt.tc/).
  - **Topup Games Digital:** Portal layanan voucher game online otomatis (https://topupgames.gt.tc/).
  - **EAISY ERP Manufaktur:** Sistem ERP industri elektroplating terintegrasi (Epindo Automation Integrated System).
- **Baris Indikator Keterampilan (Skills Progress Bar):** Indikator visual penguasaan HTML5 Semantics (95%), CSS3 Layouting (90%), Responsive Web (88%), dan Git Version Control (85%).

CUPLIKAN KODE HTML: ABOUT.HTML (STRUKTUR SINGLE LAYOUT)

```
<div class="single-content">
    <div class="profile-card">
        <img src="images/avatar.svg" alt="Foto Profil" class="avatar">
        <div class="bio">
            <h2>Margent Ouwn Sitompul</h2>
            <h4>NIM: 312510463 • Teknik Informatika - Universitas Pelita Bangsa</h4>
            <p>Fokus pada rekayasa antarmuka web modern, CSS layouting, dan standar semantik.</p>
        </div>
    </div>
    <h3 class="section-title">Portofolio Karya & Proyek Web</h3>
    <div class="portfolio-grid">
        <!-- Card Proyek Portofolio -->
    </div>
</div>
```



Gambar 4.1: Tampilan Single Layout Halaman About (Profil Mahasiswa, Galeri Portofolio, & Bar Keahlian)

BAB IV: PENYELESAIAN TUGAS MODUL (TUGAS 2)

Tugas 2 Pembuatan Layout Menu Contact (Form Isian Lengkap)

> **Ketentuan Tugas:** Tambahkan layout untuk menu **Contact** yang berisi form isian interaktif: Nama, Email, Pesan/Message, dll.

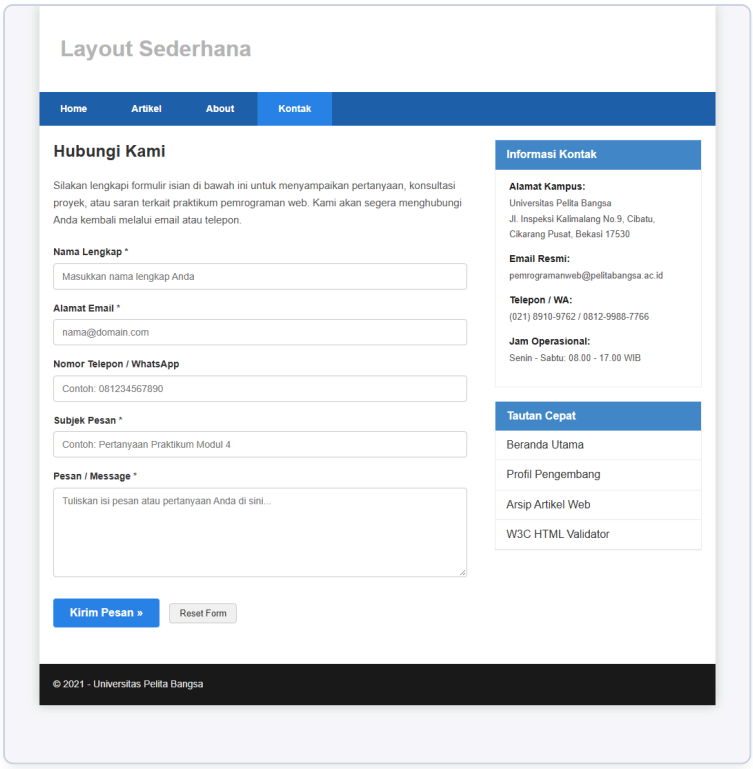
Arsitektur Solusi Teknis:

Halaman `kontak.html` (dengan tautan kompatibilitas `contact.html`) mengimplementasikan tata letak dua kolom terpadu:

- **Kolom Konten Utama (`#main`):** Memuat formulir komunikasi lengkap dengan validasi browser:
  - `Nama Lengkap:` Field input teks wajib isi (`required`).
  - `Alamat Email:` Input email dengan validasi format standar (`type="email"`).
  - `Nomor Telepon / WhatsApp:` Input tipe `tel` untuk nomor pemohon.
  - `Subjek Pesan:` Input penentu topik komunikasi.
  - `Pesan / Message:` Elemen `<textarea>` berdimensi proporsional.
  - `Tombol Aksi:` Tombol kirim pesan utama `.btn-large` dan tombol `Reset Form`.
- **Kolom Samping (`#sidebar`):** Menampilkan kartu alamat resmi kampus Universitas Pelita Bangsa (Cikarang Pusat), kontak sekretariat, surel resmi, serta jam pelayanan akademik.

CUPLIKAN KODE HTML: KONTAK.HTML

```
<form action="#" method="post">
    <div class="form-group">
        <label for="nama">Nama Lengkap *</label>
        <input type="text" id="nama" class="form-control" placeholder="Nama Anda" required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="email">Alamat Email *</label>
        <input type="email" id="email" class="form-control" placeholder="email@domain.com" required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="pesan">Pesan / Message *</label>
        <textarea id="pesan" class="form-control" rows="5" required></textarea>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-large">Kirim Pesan »</button>
</form>
```

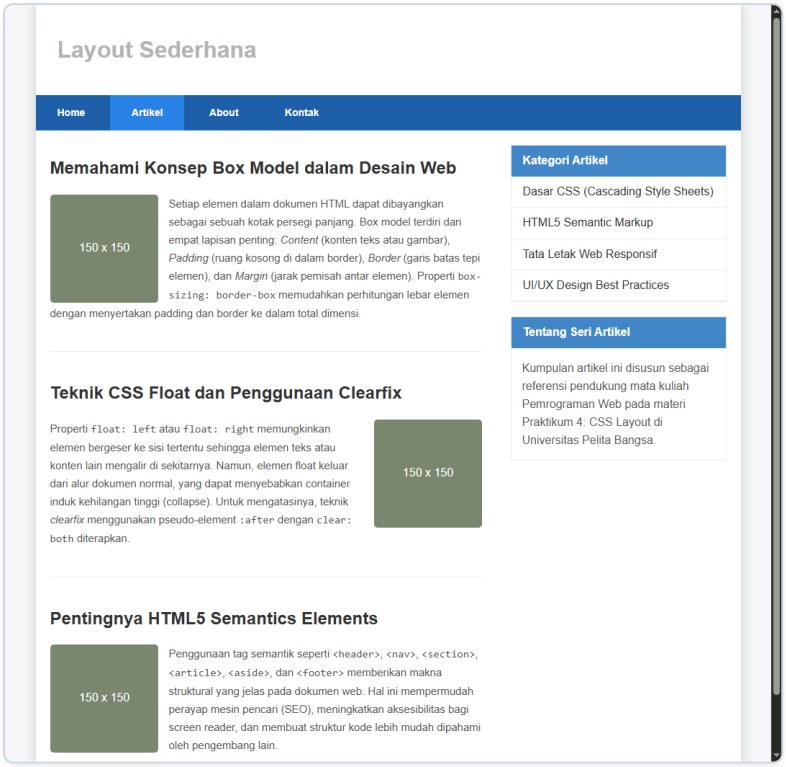


Gambar 4.2: Tampilan Halaman Kontak (Formulir Isian Interaktif & Informasi Kontak Kampus)

BAB V: HALAMAN PENDUKUNG & STRUKTUR PROYEK

Halaman Tambahan **Menu Artikel Edukatif (artikel.html)**

Untuk memastikan keutuhan fungsional dari seluruh tautan navigasi utama (`Home`, `Artikel`, `About`, `Kontak`), dibuat halaman `artikel.html` yang memuat artikel teknis komprehensif mengenai perbandingan teknik tata letak CSS Float vs Flexbox/Grid, serta pentingnya HTML5 Semantics.



Gambar 5.1: Tampilan Halaman Artikel Edukatif Terstruktur

Struktur Direktori Proyek

POHON DIREKTORI: LAB4WEB

```
Lab4Web/
├── .git/                              # Direktori Git Version Control
├── README.md                          # Dokumentasi Laporan Praktikum (Markdown)
├── lab4_box.html                      # File Latihan Awal Box Element & Float
├── generate_screenshots.py            # Script Otomasi Pengambilan Bukti Screenshot
├── build_laporan_pdf.py               # Script Kompilasi Laporan PDF Resmi
├── screenshots/                       # Direktori 13 Bukti Screenshot Hasil
│   ├── 01_box_tanpa_float.png
│   ├── 02_box_dengan_float.png
│   ├── 03_box_clearfix_div4.png
│   ├── 04_box_clear_both.png
│   ├── 05_layout_kerangka.png
│   ├── 06_layout_header.png
│   ├── 07_layout_navigasi.png
│   ├── 08_layout_hero.png
│   ├── 09_layout_sidebar.png
│   ├── 10_layout_home_lengkap.png
│   ├── 11_tugas_about_page.png
│   ├── 12_tugas_contact_page.png
│   └── 13_artikel_page.png
└── lab4_layout/                       # Proyek Utama Layouting Web
    ├── home.html                      # Halaman Beranda Utama Sesuai Modul
    ├── about.html                     # Halaman Single Layout Tugas 1
    ├── kontak.html                    # Halaman Formulir Kontak Tugas 2
    ├── contact.html                   # File Alias Redirection
    ├── artikel.html                   # Halaman Artikel Edukatif
    ├── style.css                      # Berkas Gaya CSS Terintegrasi
    └── images/                        # Aset Gambar Portofolio & SVG
```

Petunjuk Pengelolaan Git & Pengumpulan Tugas

Sesuai ketentuan penugasan mata kuliah Pemrograman Web Universitas Pelita Bangsa:

1. **Komit Versi Git:** Seluruh modifikasi berkas dikomit dengan pesan deskriptif:

   ```
   git add .
   git commit -m "feat: complete Praktikum 4 CSS Layout, Pertanyaan dan Tugas, serta Laporan"
   ```

2. **Pengunggahan ke Remote Server:** Proyek di-push ke repository GitHub/GitLab:

   ```
   git remote add origin https://github.com/username-anda/Lab4Web.git
   git push -u origin main
   ```

3. **Pengumpulan e-Campus:** Mengunggah berkas PDF laporan ini serta melampirkan tautan URL repositori GitHub pada portal pembelajaran e-Campus UPB.

BAB VI: KESIMPULAN & PENGESAHAN

Kesimpulan Praktikum

Berdasarkan seluruh rangkaian praktikum dan penyelesaian tugas mandiri yang telah dilaksanakan pada Modul 4 CSS Layout, dapat ditarik kesimpulan komprehensif sebagai berikut:

1. **Struktur Tata Letak Web:** Penerapan kerangka layout yang terencana dengan pembagian header, menu navigasi, hero banner, main content, sidebar widget, dan footer menciptakan struktur web yang ergonomis, intuitif, dan nyaman dijelajahi oleh pengguna.
2. **Penguasaan CSS Box Model:** Pemahaman mendalam mengenai komponen *content*, *padding*, *border*, dan *margin* adalah kunci utama tata letak presisi. Penggunaan deklarasi `box-sizing: border-box;` sangat efektif mencegah kerusakan dimensi tata letak akibat penambahan padding dan border.
3. **CSS Floating & Dampak Normal Flow:** Properti `float: left` dan `float: right` memungkinkan penyusunan elemen multi-kolom horizontal. Namun, elemen float keluar dari aliran normal dokumen dan menyebabkan *height collapse* pada elemen induk.
4. **Urgensi Clearfix & Properti Clear:** Penggunaan properti `clear: both;` serta teknik pseudo-element modern `.clearfix::after` mutlak dibutuhkan untuk memulihkan aliran dokumen normal serta menjaga agar elemen di bawahnya (seperti footer) tidak tumpang tindih.
5. **Manfaat HTML5 Semantics:** Penggantian tag generic `<div>` dengan elemen semantik (`<header>`, `<nav>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, `<footer>`) meningkatkan keterbacaan kode, mempermudah pemeliharaan, serta meningkatkan skor SEO dan aksesibilitas ramah pembaca layar (*screen reader*).
6. **Penyelesaian Tugas 1 dan 2:** Seluruh penugasan modul berhasil direalisasikan secara sempurna. Halaman **About** sukses menyajikan konsep *single layout* profesional lengkap dengan profil, galeri proyek live portofolio (https://kasir-prefektur.gt.tc/ dan https://topupgames.gt.tc/), serta baris keterampilan. Halaman **Contact** berhasil menyajikan formulir interaktif lengkap beserta informasi institusi kampus.

Lembar Pengesahan Praktikum

Laporan Praktikum Pemrograman Web Modul 4 ini telah disusun dan diselesaikan secara mandiri dengan data yang sebenar-benarnya.

Mengetahui,	Bekasi, 13 Oktober 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah	**Praktikan Mahasiswa**
Agung Nugroho, M.Kom	**Margent Ouwn Sitompul**
Dosen Pemrograman Web UPB	NIM: 312510463